Atividade Web Services

REST (JSON) x SOAP (XML)

Consumindo serviços públicos reais em Java

João Vitor Alves Medina | Roberto Ramos Ferreira

Sistemas Distribuídos

O que foi feito

REST

Open-Meteo

Clima atual de uma cidade
Formato: JSON

SOAP

CountryInfoService

Dados de um país
Formato: XML + WSDL

Duas aplicações independentes | Java puro, sem bibliotecas externas

github.com/rrfeisen/atividade-web-services

Aplicação REST: Open-Meteo

- Busca a cidade e obtém latitude e longitude (geocoding)
- Com as coordenadas, busca o clima atual e recebe um JSON
- Parser JSON próprio lê o resultado e mostra no terminal


```
{
  "current": {
    "time": "2026-11-07T11:45",
    "temperature_2m": 32.0,
    "relative_humidity_2m": 48,
    "apparent_temperature": 36.9,
    "wind_speed_10m": 8.7,
    "weather_code": 1
  }
}
```


Exemplo real do JSON recebido (trecho)

```
java ClimaRest.java "Montes Claros"
```

Aplicação SOAP: CountryInfoService

- WSDL descreve as operações do serviço
- Envelope XML montado e enviado por POST (cabeçalho SOAPAction)
- Resposta XML lida com o parser DOM da JDK
- Operações: CountryName, CapitalCity, CountryIntPhoneCode, CountryCurrency

```
<soap:Body>
  <m:CountryCurrencyResponse>
    <m:CountryCurrencyResult>
      <m:sISOCode>BRL</m:sISOCode>
      <m:sName>Brazil Real</m:sName>
    </m:CountryCurrencyResult>
  </m:CountryCurrencyResponse>
</soap:Body>
```

Exemplo real do XML recebido (trecho)

WSDL: webservices.oorsprong.org/websamples.countryinfo/CountryInfoService.wso?WSDL

`java PaisesSoap.java BR`

REST x SOAP

Aspecto	REST	SOAP
Formato	JSON, leve	XML com envelope
Requisição	GET com parâmetros na URL	POST com corpo XML + SOAPAction
Contrato	Documentação em texto	WSDL formal
Complexidade	Baixa	Maior (envelope e namespaces)

Mesmo dado: a resposta SOAP é várias vezes maior que a REST.

Dificuldades e conclusão

Dificuldades

- Achar um SOAP público que ainda funcione
- Tratar namespaces no XML
- Escrever um parser JSON sem bibliotecas

Conclusão

- REST: simples, leve, rápido de usar
- SOAP: contrato formal (WSDL), mais verboso
- Ambos funcionam e a escolha depende do caso

Obrigado!

github.com/rrfeisen/atividade-web-services